

霖楓學苑 · L F A c a d e m y

小五 · 第 26 堂 · 學生版講義

體積概念 + 長方體/正方體體積 + 表面面積

單元一 · 立體圖形 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

**對應教材：**《小學數學新思維（第二版）》5下B冊 單元一 + 現代教育 5下B 單元一

**核心陷阱：**□ T1 立體 — 體積vs表面面積混淆 · 單位錯配 · 正方體公式誤用

**SSPA 關聯：**● 高頻 呈分試每年必考，佔卷一約 12-15%

**前置知識：**P4 長方形/正方形周界與面積 · 乘方計算 · 單位轉換 (m↔cm)

**本堂目標：**① 理解體積概念與單位 ② 長方體體積公式 ③ 正方體體積 ④ 表面面積計算及與體積之區分

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

| # | 題目                                                | 難度 | 作答區（寫出完整計算過程） |
|---|---------------------------------------------------|----|---------------|
| 1 | 長方形長 8 cm、闊 5 cm，面積 = ？單位是甚麼？                     | 基礎 |               |
| 2 | 1 m = ？ cm ； 1 m <sup>2</sup> = ？ cm <sup>2</sup> | 基礎 |               |
| 3 | 計算 12 × 5 × 3 = ？                                 | 基礎 |               |
| 4 | 計算 7 <sup>3</sup> = ？（即 7×7×7）                    | 進階 |               |
| 5 | 一個正方體有幾個面？每個面是甚麼形狀？                               | 基礎 |               |

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：體積概念與單位（cm<sup>3</sup> 與 m<sup>3</sup>）SSPA

體積是甚麼？

- ① 體積 = 物體佔據空間的大小（三維：長×闊×高）
- ② 1 cm<sup>3</sup> = 邊長 1 cm 的正方體所佔的空間（一粒骰仔咁大）
- ③ 1 m<sup>3</sup> = 邊長 1 m 的正方體（約一個大型洗衣機的大小）
- ④ 單位換算（極重要！）：1 m = 100 cm，1 m<sup>3</sup> = 100×100×100 = 1,000,000 cm<sup>3</sup>
- ⑤ 面積 vs 體積：面積 = 二維 (cm<sup>2</sup>)；體積 = 三維 (cm<sup>3</sup>)——絕對不能混淆單位！

陷阱引爆例題

1 m<sup>3</sup> = ？ cm<sup>3</sup>

✗ 常見錯誤（70% 學生）

1 m<sup>3</sup> = 100 cm<sup>3</sup> 😊

只做了 1×100，忘記三維各乘 100！

✓ 正確解法

1 m<sup>3</sup> = 100×100×100  
= 1,000,000 cm<sup>3</sup>

1 m = 100 cm，三次方 → 100<sup>3</sup>

🧠 口訣：「一維乘 100，二維乘一萬，三維乘一百萬——m 轉 cm 睇清楚次方！」

⚠️ 最高頻錯誤：m<sup>3</sup> → cm<sup>3</sup> 忘記乘 1,000,000（三次方各乘 100）

⚠️ 第二高頻錯誤：體積用  $\text{cm}^2$  做單位——體積一定是「立方」單位 ( $\text{cm}^3 / \text{m}^3$ )

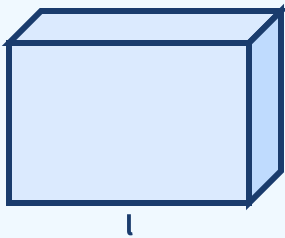
知識點一 例題練習

| #   | 題目                                                             | 難度                                                                                  | 作答區 |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 例 1 | 數一數：下圖由多少個 $1\text{ cm}^3$ 小正方體組成？（圖： $2\times 3\times 2$ 長方體） |  |     |
| 例 2 | $2\text{ m}^3 = ?\text{ cm}^3$ （寫出換算步驟）                        |  |     |
| 例 3 | $3,000,000\text{ cm}^3 = ?\text{ m}^3$                         |  |     |

知識點一 同步練習

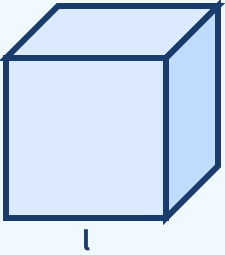
| # | 題目                                           | 難度                                                                                   | 作答區 |
|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6 | 邊長 $1\text{ cm}$ 的正方體，體積 = ? 單位是甚麼？          |   |     |
| 7 | $1.5\text{ m}^3 = ?\text{ cm}^3$             |   |     |
| 8 | $500,000\text{ cm}^3 = ?\text{ m}^3$ （以小數作答） |  |     |

 長方體體積示意：長 $\times$ 闊 $\times$ 高（三維空間）



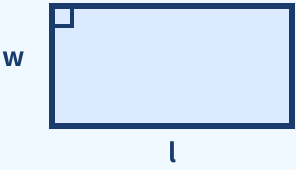
長=8單位、闊=5單位、高=3單位。體積=8 $\times$ 5 $\times$ 3=120立方單位。注意體積是「三維」概念 ( $\text{cm}^3$ )，不是面積 ( $\text{cm}^2$ ) ！

■ 正方體（特殊長方體）



長=闊=高=5cm。V=a³=5³=125 cm³。正方體是長方體的特例。

✏️ 對比：面積（二維・cm²）



長方形面積=l×w（二維）。千萬不要混淆：面積單位是cm²，體積單位是cm³！

知識點二：長方體體積 V = 長 × 闊 × 高 ● SSPA 必考

長方體體積公式：

① V = L × W × H（長 × 闊 × 高）

② 本質：底面積（長×闊）× 層數（高）

③ 延伸：已知 V 和其中兩邊，可求第三邊 → L = V ÷ W ÷ H

④ 單位一致性：長闊高必須相同單位才能相乘！不同單位先換算

❑ 陷阱引爆例題

長方體長 2 m、闊 50 cm、高 30 cm，體積 = ? cm³

✗ 常見錯誤（60% 學生）

V = 2 × 50 × 30 = 3000 cm³ ✗

單位未統一！2 m 是 200 cm，不是 2！

✓ 正確解法

2 m = 200 cm

V = 200 × 50 × 30

= 300,000 cm³

先統一單位 → 再乘！

🧠 口訣：「長乘闊乘高，單位要一致——m 同 cm 唔可以混埋一齊乘！」

⚠️ 致命錯誤：不同單位直接相乘（2 m × 50 cm × 30 cm）→ 答案必定錯！

知識點二 例題練習

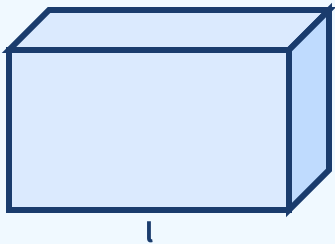
| #   | 題目                              | 難度 | 作答區 |
|-----|---------------------------------|----|-----|
| 例 4 | 長方體長 10 cm、闊 6 cm、高 4 cm。體積 = ？ | 🌱  |     |

|     |                                                  |                                                                                     |  |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 例 5 | 長方體長 1.5 m、闊 0.8 m、高 0.5 m。體積 = ? m <sup>3</sup> |   |  |
| 例 6 | 長方體體積 240 cm <sup>3</sup> ，長 10 cm，闊 6 cm。高 = ?  |  |  |

知識點二 同步練習

| #  | 題目                                                       | 難度                                                                                  | 作答區 |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9  | 長方體 12×5×8 cm。體積 = ?                                     |  |     |
| 10 | 長方體 3 m × 2 m × 1.5 m。體積 = ? m <sup>3</sup>              |  |     |
| 11 | 長方體長 1 m、闊 40 cm、高 25 cm。體積 = ? cm <sup>3</sup>          |  |     |
| 12 | 長方體體積 360 cm <sup>3</sup> ，長 12 cm，高 5 cm。闊 = ?          |  |     |
| 13 | 長方體長 80 cm、闊 0.5 m、高 40 cm。體積 = ? m <sup>3</sup> (以小數作答) |  |     |

 長方體體積  $V = \text{長} \times \text{闊} \times \text{高}$  — 三維可視化



標註：長(l)=10cm、闊(w)=6cm、高(h)=4cm。體積=10×6×4=240 cm<sup>3</sup>。每個邊的單位必須一致！

知識點三：正方體體積  $V = a^3$   SSPA 必考

正方體特殊公式：

- ① 正方體是長=闊=高的長方體 →  $V = a \times a \times a = a^3$
- ②  $a^3$  意思是  $a$  自乘三次，不是  $a \times 3$ （這是最常見錯誤！）
- ③ 例：邊長 5 cm →  $V = 5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125 \text{ cm}^3$
- ④ 已知體積反求邊長： $a = \sqrt[3]{V}$ （開立方根，P5-P6 用試算/因式分解）

 陷阱引爆例題

正方體邊長 4 cm，體積 = ?

✗ 常見錯誤 (50% 學生)

$V = 4 \times 3 = 12 \text{ cm}^3$  ✗

把  $a^3$  誤當成  $a \times 3$  ! 立方是自乘三次 !

✓ 正確解法

$V = 4^3 = 4 \times 4 \times 4$

$= 64 \text{ cm}^3$

$a^3 = a \times a \times a$  , 不是  $a \times 3$

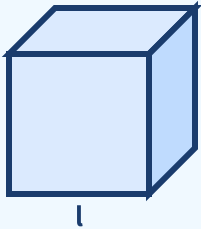
🧠 口訣：「正方體積 a 三次方，4³ 係 64 唔係 12——自乘三次，唔係乘三！」

⚠ 最致命錯誤：a³ 當作 a×3。4³ = 64，不是 12。每次都要寫 4×4×4=64。

知識點三 例題 + 練習

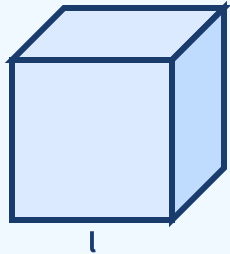
| #   | 題目                             | 難度                                                                                    | 作答區 |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 例 7 | 正方體邊長 9 cm，體積 = ？              |    |     |
| 例 8 | 正方體體積 216 cm³，邊長 = ？           |    |     |
| 14  | 正方體邊長 7 cm。體積 = ？              |  |     |
| 15  | 正方體邊長 0.5 m。體積 = ？ m³          |  |     |
| 16  | 正方體體積 125 cm³。邊長 = ？           |  |     |
| 17  | 正方體邊長 15 cm。體積 = ？ cm³；合多少 m³？ |  |     |

正方體 4cm



$V=4^3=64 \text{ cm}^3$ 。注意： $4^3 \neq 4 \times 3$  !

正方體 5cm



$V=5^3=125 \text{ cm}^3$ 。SA=6×5²=150 cm²。

⚠ 注意：5³ = 5×5×5 = 125 (不是 5×3=15)。a³ 是 a 自乘三次，不是 a 乘以 3 !

知識點四：表面面積（SA）VS 體積（V）

● SSPA 進階

表面面積公式：

- ① 長方體表面面積 =  $2 \times (LW + LH + WH) = 2 \times (\text{長} \times \text{闊} + \text{長} \times \text{高} + \text{闊} \times \text{高})$
- ② 正方體表面面積 =  $6 \times a^2$  (6 個相同的正方形面)
- ③ SA 單位是  $\text{cm}^2$  (平方米)，V 單位是  $\text{cm}^3$  (立方米) —— 單位不同！
- ④ 常見考法：比較兩個立體的 SA 和 V，或已知 SA 求邊長

V

體積

長×闊×高  
單位  $\text{cm}^3$

SA

表面面積

$2(LW+LH+WH)$   
單位  $\text{cm}^2$

L

總棱長

$4(L+W+H)$   
單位 cm

別混淆

三種公式  
三種單位！

例題

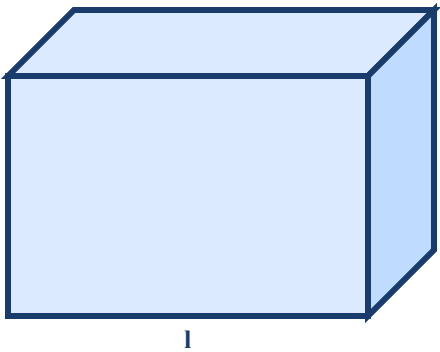
例9：長方體  $8 \times 5 \times 3 \text{ cm}$ 。求 (a) 體積 (b) 表面面積。

例題

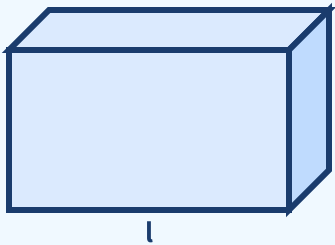
例10：正方體邊長  $6 \text{ cm}$ 。求 (a) 體積 (b) 表面面積。比較 V 和 SA 的數值。

知識點四 同步練習

| #  | 題目                                                              | 難度 | 作答區 |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|-----|
| 18 | 長方體 $10 \times 6 \times 4 \text{ cm}$ 。 (a) 體積 = ? (b) 表面面積 = ? |    |     |
| 19 | 正方體邊長 $5 \text{ cm}$ 。 (a) 體積 = ? (b) 表面面積 = ?                  |    |     |
| 20 | 長方體 $12 \times 8 \times 6 \text{ cm}$ 。表面面積 = ?                 |    |     |



🔍 體積 vs 表面面積 — 同一個長方體的兩種計法



體積(V)=內部空間=10×6×4=240 cm<sup>3</sup>（三維・立方）。表面面積(SA)=外包裝紙=2(10×6+10×4+6×4)=2(60+40+24)=248 cm<sup>2</sup>（二維・平方）。

三、課堂分層同步練習

🌱 基礎層（共 5 題，全體必做）

| #  | 題目                                     | 難度 | 作答區 |
|----|----------------------------------------|----|-----|
| 21 | 長方體 8×4×3 cm。體積 = ？                    | 🌱  |     |
| 22 | 正方體邊長 6 cm。體積 = ？                      | 🌱  |     |
| 23 | 長方體 5×5×10 cm。 (a) 體積 = ？ (b) 表面面積 = ？ | 🌱  |     |
| 24 | 正方體邊長 8 cm。體積 = ？ 表面面積 = ？             | 🌿  |     |
| 25 | 2.5 m <sup>3</sup> = ？ cm <sup>3</sup> | 🌿  |     |

🌿 進階層（共 5 題，🧑🚀 選做）

| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|----|----|-----|
|---|----|----|-----|



|    |                                                          |                                                                                     |  |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 26 | 長方體長 2 m、闊 1.2 m、高 80 cm。體積 = ? m <sup>3</sup>           |   |  |
| 27 | 長方體體積 480 cm <sup>3</sup> ，長 10 cm，闊 8 cm。高 = ? 表面面積 = ? |  |  |
| 28 | 正方體的表面面積是 150 cm <sup>2</sup> 。邊長 = ? 體積 = ?             |  |  |
| 29 | 比較：A（長方體 10×6×4 cm）和 B（正方體邊長 6 cm）。哪個體積較大？大多少？           |  |  |
| 30 | 長方體長 1.5 m、闊 0.8 m、高 60 cm。表面面積 = ? m <sup>2</sup>       |  |  |

### 挑戰層（共 3 題， 選做，呈分試殺手題）

| #  | 題目                                                                                                           | 難度                                                                                    | 作答區 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 31 | 正方體邊長是某長方體的高的 2 倍。長方體 10×8×6 cm。正方體體積比長方體體積大多少？                                                              |    |     |
| 32 | 一個長方體水箱內部尺寸為 80 cm × 50 cm × 60 cm。(a) 水箱最多可盛水多少 cm <sup>3</sup> ？合多少 m <sup>3</sup> ？(b) 水箱的內表面面積 = ?（不計上面） |    |     |
| 33 | 把 8 個邊長 3 cm 的正方體拼成一個大正方體。(a) 大正方體的邊長 = ? (b) 大正方體的體積 = ? (c) 大正方體的 SA 比 8 個小正方體總 SA 少多少？                    |  |     |

## 四、應用題專項（呈分試文字題）

| #  | 題目                                                                            | 難度                                                                                    | 作答區（列式 → 計算 → 答句） |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 34 | 一個長方體魚缸長 60 cm、闊 30 cm、高 40 cm。魚缸的體積是多少 cm <sup>3</sup> ？合多少 m <sup>3</sup> ？ |  |                   |
| 35 | 一個正方體禮品盒邊長 15 cm。要用花紙包裝禮盒的所有面（不重疊），最少需要花紙多少 cm <sup>2</sup> ？                 |  |                   |
| 36 | 一個長方體貨櫃內部長 6 m、闊 2.5 m、高 2.4 m。貨櫃內可放多少個邊長 1 m 的正方體貨物？                         |  |                   |
| 37 | 長方體水池長 8 m、闊 5 m、深 1.5 m。水池四壁和底部要鋪磁磚（不鋪頂部）。鋪磁磚的總面積是多少 m <sup>2</sup> ？        |  |                   |
| 38 | 一個正方體積木邊長 10 cm。把它切成 8 個相同大小的小正方體。(a) 每個小正方體的邊長 = ? (b) 每個小正方體的體積 = ?         |  |                   |

|    |                                                                                                   |                                                                                    |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 39 | 長方體房間長 5 m、闊 4 m、高 3 m。 (a) 房間的體積 = ? m <sup>3</sup> (b) 四面牆壁和天花板的總表面面積 = ? m <sup>2</sup> (不計地板) |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|

五、 終極挑戰專區

| #                                                                                      | 題目                                                                                                               | 難度                                                                                  | 作答區 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <br>1 | 一個正方體的體積是 512 cm <sup>3</sup> 。 (a) 邊長 = ? (b) 表面面積 = ? (c) 如果把這個正方體切成邊長 4 cm 的小正方體，可以切出多少個？                     |  |     |
| <br>2 | 長方體 12×9×8 cm 和正方體邊長 10 cm。 (a) 兩者體積相差多少？ (b) 兩者表面面積相差多少？ (c) 如果把長方體的高增加 2 cm，新體積比正方體大還是小？                       |  |     |
| <br>3 | 一個無蓋的長方體水箱由 1 cm 厚玻璃製成。外部尺寸為 52 cm × 32 cm × 42 cm。 (a) 水箱的內部體積（容量） = ? (b) 製造這個水箱需要玻璃多少 cm <sup>2</sup> ？（不計上蓋） |  |     |

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

| #  | 題目                                                 | 難度                                                                                    | 作答區 |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| H1 | 長方體 9×5×4 cm。體積 = ?                                |  |     |
| H2 | 正方體邊長 7 cm。體積 = ? 表面面積 = ?                         |  |     |
| H3 | 長方體 12×8×10 cm。 (a) 體積 = ? (b) 表面面積 = ?            |  |     |
| H4 | 3 m <sup>3</sup> = ? cm <sup>3</sup> （寫出換算步驟）      |  |     |
| H5 | 長方體體積 360 cm <sup>3</sup> ，長 12 cm，高 5 cm。求闊和表面面積。 |  |     |

進階選做題（共 2 題）

| #  | 題目                                           | 難度                                                                                    | 作答區 |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| H6 | 正方體的表面面積是 294 cm <sup>2</sup> 。邊長 = ? 體積 = ? |  |     |

|    |                                                                                         |                                                                                    |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| H7 | 一個房間長 6 m、闊 4 m、高 3 m。四面牆壁的面積共多少 m <sup>2</sup> ？若要貼牆紙（每卷可貼 5 m <sup>2</sup> ），最少需要多少卷？ |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|

七、本堂核心易錯點總結

| # | 易錯點                                                                                    | 正確做法                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>a<sup>3</sup> 誤當 a×3</b> ：邊長 5 cm → V=5×3=15（錯！）                                    | $a^3 = a \times a \times a$ 。5 <sup>3</sup> = 5×5×5 = 125 cm <sup>3</sup> |
| 2 | <b>m<sup>3</sup> ↔ cm<sup>3</sup> 換算錯</b> ：1 m <sup>3</sup> = 100 cm <sup>3</sup> （錯！） | 1 m <sup>3</sup> = 100×100×100 = 1,000,000 cm <sup>3</sup> （三次方，乘三次 100）  |
| 3 | <b>不同單位直接相乘</b> ：2 m × 50 cm × 30 cm                                                   | 先統一單位（全轉 cm 或全轉 m）→ 再計算                                                   |
| 4 | <b>體積 vs 表面面積混淆</b> ：問 SA 答了 V（單位 cm <sup>3</sup> vs cm <sup>2</sup> ）                 | 看清題目問甚麼！V=三維(cm <sup>3</sup> )；SA=六面總和(cm <sup>2</sup> )                  |
| 5 | <b>正方體 SA 公式錯</b> ：SA = a <sup>3</sup> 或 SA = 4×a <sup>2</sup>                         | 正方體 SA = 6×a <sup>2</sup> （六個相同的面）                                        |
| 6 | <b>長方體 SA 漏計某面</b> ：只計了 4 個面                                                           | SA = 2(LW + LH + WH)，六個面兩兩相同                                              |
| 7 | <b>應用題漏單位</b> ：只寫數字，不寫 cm <sup>3</sup> / m <sup>3</sup> ，或不寫答句                         | 呈分試要求完整答句+正確單位，否則扣步驟分                                                     |